2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid |x|<2\}$，$B=\{-2,0,1,2\}$，则 $A\cap B=$（ ）.

A. $\{0,1\}$
B. $\{-1,0,1\}$
C. $\{-2,0,1,2\}$
D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$. 在集合 $B=\{-2,0,1,2\}$ 中，只有 0 和 1 满足这个不等式，所以 $A\cap B=\{0,1\}$，故选 A.

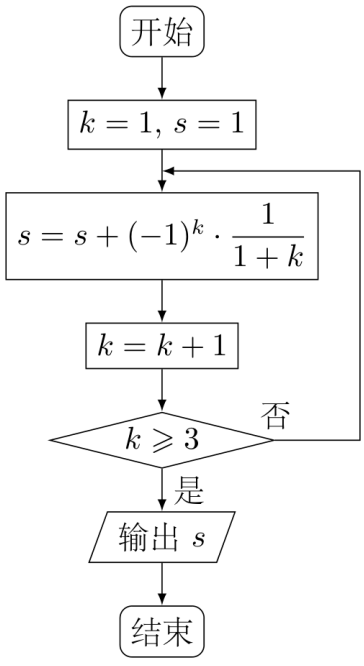
2. 在复平面内，复数 $\dfrac{1}{1-\mathrm{i}}$ 的共轭复数对应的点位于（ ）.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
$\dfrac{1}{1-\mathrm{i}}=\dfrac{1+\mathrm{i}}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\dfrac{1+\mathrm{i}}{2}$. 因此其共轭复数为 $\dfrac{1-\mathrm{i}}{2}$，对应点的坐标为 $\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$，横坐标为正、纵坐标为负，故位于第四象限，选 D.

3. 执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为（ ）.



A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{7}{6}$　　D. $\frac{7}{12}$

【答案】**B**

【解析】

程序开始时 $k=1$，$s=1$. 第一次循环后，$s=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，且 $k=2$；此时 $k\geq 3$ 不成立，继续循环. 第二次循环后，$s=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$，且 $k=3$；此时 $k\geq 3$ 成立，输出 $s=\frac{5}{6}$，故选 B.

4. “十二平均律”是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献. 十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $2^{\frac{1}{12}}$. 若第一个单音的频率为 f，则第八个单音的频率为（ ）.

A. $\sqrt[3]{2}f$　　B. $\sqrt[3]{2^2}f$

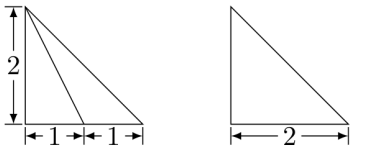
C. $\sqrt[12]{2^5}f$　　D. $\sqrt[12]{2^7}f$

【答案】**D**

【解析】

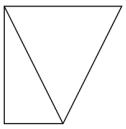
从第一个单音到第八个单音共经过 7 次相邻频率比，因此第八个单音的频率为 $f\left(2^{\frac{1}{12}}\right)^7=2^{\frac{7}{12}}f=\sqrt[12]{2^7}f$. 故选 D.

5. 某四棱锥的三视图如图所示，在此四棱锥的侧面中，直角三角形的个数为（ ）.



正 (主) 视图

侧 (左) 视图



俯视图

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

由三视图还原四棱锥为 $P-ABCD$，可取坐标 $P(0,2,2)$，$A(0,2,0)$，$B(0,0,0)$，$C(1,0,0)$，$D(2,2,0)$. 四个侧面是 $\triangle PAB$、$\triangle PBC$、$\triangle PCD$ 和 $\triangle PDA$. 有 $\overrightarrow{PA}=(0,0,-2)$，$\overrightarrow{AB}=(0,-2,0)$，$\overrightarrow{AD}=(2,0,0)$. 因为 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{AB}=0$，$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{AD}=0$，所以 $\triangle PAB$ 和 $\triangle PDA$ 都是直角三角形.

又 $\overrightarrow{BP}=(0,2,2)$，$\overrightarrow{BC}=(1,0,0)$，且 $\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BC}=0$，所以 $\triangle PBC$ 是直角三角形. 对于 $\triangle PCD$，三个顶点处的相邻边向量内积分别为 $\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PD}=6$，$\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{CD}=3$，$\overrightarrow{DP}\cdot\overrightarrow{DC}=2$，均不为 0，所以 $\triangle PCD$ 不是直角三角形. 因此直角三角形共有 3 个，选 C.

6. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 均为单位向量，则“$|\mathbf{a}-3\mathbf{b}|=|3\mathbf{a}+\mathbf{b}|$”是“$\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$”的（ ）.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】
因为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 均为单位向量，所以 $|\mathbf{a}-3\mathbf{b}|^2=1+9-6\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，并且 $|3\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=9+1+6\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$. 两长度相等当且仅当两平方相等，即 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$. 对单位向量，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$ 等价于 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，所以该条件是“$\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$”的充分必要条件，选 C.

7. 在平面直角坐标系中，记 d 为点 $P(\cos\theta,\sin\theta)$ 到直线 $x-my-2=0$ 的距离，当 θ，m 变化时，d 的最大值为（ ）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】C

【解析】
令 $r=\sqrt{1+m^2}$，则 $r\geq 1$. 点 $P(\cos\theta,\sin\theta)$ 到直线的距离为 $d=\dfrac{|\cos\theta-m\sin\theta-2|}{\sqrt{1+m^2}}$. 由柯西不等式，$|\cos\theta-m\sin\theta|\leq r$，从而

$$d\leq\frac{r+2}{r}=1+\frac{2}{r}\leq 3$$

当 $m=0$，$\theta=\pi$ 时，$P=(-1,0)$，直线为 $x-2=0$，距离为 3，所以最大值确为 3，选 C.

8. 设集合 $A=\{(x,y)\mid x-y\geq 1,ax+y>4,x-ay\leq 2\}$，则（ ）.

A. 对任意实数 a，$(2,1)\in A$
B. 对任意实数 a，$(2,1)\notin A$
C. 当且仅当 $a<0$ 时，$(2,1)\notin A$
D. 当且仅当 $a\leq\dfrac{3}{2}$ 时，$(2,1)\notin A$

【答案】D

【解析】
将 $(x,y)=(2,1)$ 代入三个不等式，分别得到 $2-1\geq 1$，$2a+1>4$，$2-a\leq 2$. 前一个恒成立，后两个分别等价于 $a>\dfrac{3}{2}$ 和 $a\geq 0$. 因此 $(2,1)\in A$ 当且仅当 $a>\dfrac{3}{2}$，所以 $(2,1)\notin A$ 当且仅当 $a\leq\dfrac{3}{2}$，选 D.

填空题

9. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_1=3$，$a_2+a_5=36$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a_n=6n-3$

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_2=3+d$，$a_5=3+4d$. 由题意 $(3+d)+(3+4d)=36$，解得 $d=6$. 因而 $a_n=a_1+(n-1)d=3+6(n-1)=6n-3$.

10. 在极坐标系中，直线 $\rho\cos\theta+\rho\sin\theta=a$（$a>0$）与圆 $\rho=2\cos\theta$ 相切，则 $a=$ _____.

【答案】$1+\sqrt{2}$

【解析】
令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 直线方程化为 $x+y=a$. 圆的方程满足 $\rho^2=2\rho\cos\theta=2x$，即 $x^2+y^2=2x$，所以圆心为 $(1,0)$，半径为 1.

直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径，即 $\frac{|1-a|}{\sqrt{2}}=1$. 故 $a=1\pm\sqrt{2}$. 由 $a>0$，舍去 $1-\sqrt{2}$，得 $a=1+\sqrt{2}$.

11. 设函数 $f(x)=\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$），若 $f(x)\le f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 对任意实数 x 都成立，则 ω 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
因为对任意实数 x 都有 $f(x)\le f\left(\frac{\pi}{4}\right)$，而余弦函数的最大值为 1，所以必须有 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$. 这等价于存在整数 k，使得 $\frac{\omega\pi}{4}-\frac{\pi}{6}=2k\pi$. 于是 $\omega=\frac{2}{3}+8k$. 由 $\omega>0$，有 $k\ge 0$，故最小值在 $k=0$ 时取得，为 $\frac{2}{3}$. 此时 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$，条件确实成立.

12. 若 x，y 满足 $x+1\le y\le 2x$，则 $2y-x$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
由存在 y 满足 $x+1\le y\le 2x$，得 $x+1\le 2x$，所以 $x\ge 1$. 对固定的 x，表达式 $2y-x$ 随 y 增大而增大，故取 $y=x+1$ 时最小. 此时

$$2y-x=2(x+1)-x=x+2\ge 3$$

当 $x=1$，$y=2$ 时取到等号，所以最小值为 3.

13. 能说明“若 $f(x)>f(0)$ 对任意的 $x\in(0,2]$ 都成立，则 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上是增函数”为假命题的一个函数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$f(x)=\sin x$

【解析】
取 $f(x)=\sin x$. 因为 $0<x\le 2<\pi$，所以 $f(x)=\sin x>0=\sin 0=f(0)$，题设条件成立. 但 $\frac{\pi}{2}<2<\pi$，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1>\sin 2=f(2)$，这与在 $[0,2]$ 上为增函数矛盾. 因此该函数可以说明命题为假.

14. 已知椭圆 $M:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），双曲线 $N:\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{n^2}=1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点，则椭圆 M 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}；双曲线 N 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}-1$；2

【解析】

设椭圆的焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，则 $c^2=a^2-b^2$，椭圆离心率为 $e=\dfrac{c}{a}$．六个点关于原点中心对称，且两个焦点在横轴上，因此正六边形的另外四个顶点分别为 $\left(\dfrac{c}{2},\dfrac{\sqrt{3}c}{2}\right)$，$\left(\dfrac{c}{2},-\dfrac{\sqrt{3}c}{2}\right)$，$\left(-\dfrac{c}{2},\dfrac{\sqrt{3}c}{2}\right)$，$\left(-\dfrac{c}{2},-\dfrac{\sqrt{3}c}{2}\right)$．所以双曲线的两条渐近线斜率的绝对值为 $\sqrt{3}$，即 $\dfrac{n}{m}=\sqrt{3}$．取其中一个交点代入椭圆方程，得

$$\frac{c^2}{4a^2}+\frac{3c^2}{4b^2}=1$$

又 $b^2=a^2-c^2=a^2(1-e^2)$，故

$$\frac{e^2}{4}+\frac{3e^2}{4(1-e^2)}=1$$

整理得 $e^4-8e^2+4=0$．于是 $e^2=4\pm2\sqrt{3}$．因为 $0<e<1$，所以 $e^2=4-2\sqrt{3}=(\sqrt{3}-1)^2$，从而 $e=\sqrt{3}-1$．双曲线的离心率为

$$e_N=\sqrt{1+\frac{n^2}{m^2}}=\sqrt{1+3}=2$$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=7$，$b=8$，$\cos B=-\dfrac{1}{7}$．

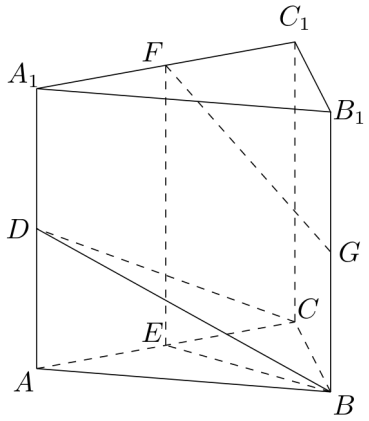
1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$CC_1\perp$ 平面 ABC，D，E，F，G 分别为 AA_1，AC，A_1C_1，BB_1 的中点，$AB=BC=\sqrt{5}$，$AC=AA_1=2$．

1. (1)
2. (2)



【解析】

由 E 是 AC 的中点，得 $AE=EC=1$. 又因为 $AB=BC$，所以在等腰三角形 ABC 中，$BE\perp AC$，且 $BE=\sqrt{AB^2-AE^2}=\sqrt{5-1}=2$. 由于三棱柱的侧棱互相平行，且 $CC_1\perp$ 平面 ABC，所以 $EF\parallel CC_1$，$EF\perp$ 平面 ABC，并且 $EF=CC_1=AA_1=2$. 以 E 为原点，以 EB，EC，EF 所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系，则 $B(2,0,0)$，$C(0,1,0)$，$D(0,-1,1)$，$F(0,0,2)$，$C_1(0,1,2)$，$G(2,0,1)$.

1. (1)
2. (2)

17. 电影公司随机收集了电影的有关数据，经分类整理得到下表：

hline

电影类型 & 第一类 & 第二类 & 第三类 & 第四类 & 第五类 & 第六类 \

hline

电影部数 & 140 & 50 & 300 & 200 & 800 & 510 \

好评率 & 0.4 & 0.2 & 0.15 & 0.25 & 0.2 & 0.1 \

hline

好评率是指：一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

假设所有电影是否获得好评相互独立.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

18. 设函数 $f(x)=\left[ax^2-(4a+1)x+4a+3\right]\mathrm{e}^x$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知抛物线 $C:y^2=2px$ 经过点 $P(1,2)$. 过点 $Q(0,1)$ 的直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点 A，B，且直线 PA 交 y 轴于 M，直线 PB 交 y 轴于 N.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 设 n 为正整数，集合 $A=\{(t_1,t_2,\ldots,t_n)\mid t_i\in\{0,1\},i=1,2,\ldots,n\}$. 对于集合 A 中的任意元素 $\alpha=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 和 $\beta=(y_1,y_2,\ldots,y_n)$，记 $M(\alpha,\beta)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i+y_i-\mid x_i-y_i\mid\right)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

注意到当 x_i，$y_i \in \{0,1\}$ 时，

$$\frac{1}{2}(x_i + y_i - |x_i - y_i|) = \begin{cases} 1, x_i = y_i = 1, \\ 0, \text{其余情形.} \end{cases}$$

所以 $M(\alpha,\beta)$ 等于 α，β 在相同位置上同时取 1 的个数.

1. (1)
2. (2)